SmartNF Healthcare — 기관 세미 제출용

현재 통합 설계 v1.4에서 헬스케어만 추출해 별도 기획·설계·발표자료로 구성했다. 원본 **SmartNF** 통합 **MD/PPT** 및 실제 **1**인·**8**주 개발계획은 변경하지 않았다**.** 코드 분리는 통합본 전체 완성 후 수행한다. 이번 파일은 실행 가능한 코드나 완료된 서비스가 아니다.

구성

01~08 헬스케어 전용 설계 MD8종, 09 다이어트 상세, 10 생성형 리포트 상세, Semi.pptx 발표자료.

포함

공공 건강·영양 RPA, 음식/식사·영양계산, GENERAL/CARE·일반/전문가 목표, 다이어트·체중·그래프, 식사/체중 생성형 리포트·MyPage, 필요한 계정·보안·DevOps·MLOps/LLMOps.

제외

AI 레시피·식단 추천, 냉장고·마트 할인·장보기·음식점·주문·발주, B2B OCR·ERP 입력. 이 기능은 파이널 통합본에 유지한다. 리포트 LLM은 포함하지만 레시피 AI와 구분한다.

일정•미확정

기관 실제 제출일·하루 작업시간·DB/공공 소스/LLM/호스팅·감량 정책은 미확정. 기존 통합 주차에서 관련 작업을 표시했고 별도 세미 8주 개발로 재배치하지 않았다. 실제 기관 일정이 확정되면 충돌 여부를 확인한다.

원본 표지·SNF 로고·여러 카드/흐름/일정 레이아웃을 유지했다. 별도 파이널 전용본은 이번 ZIP에 새로 만들지 않았고, 기존 통합본이 기준으로 남는다.

PDF 제출•WBS 개정

일정은 11_WBS.md의 작업번호·선행관계·주차·산출물·담당·상태로 관리한다. 08 위험관리 일정과 PPT17도 같은 WBS를 반영한다. PDF 패키지에 개별 문서PDF·설계서 통합PDF·발표PDF를 제공한다. 실제 통합 개발계획은 유지한다.

SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

01. 헬스케어 프로젝트 기획서

개요

SmartNF Healthcare는 공공 건강·영양정보를 동기화하고 사용자의 식사 기록에서 섭취 영양소를 계산하며, 일반 영양 목표·전문가 제시 기준·다이어트 목표·체중 변화와 비교하는 서비스다. 본인 기록에 대한 자연어 요청으로 생성형 리포트 카드를 만들고 MyPage에 저장할 수 있다.

대상과 가치

일반 성인, 식생활·체중 관리를 원하는 사용자와 데이터 수집을 관리하는 ADMIN을 대상으로 한다. 기록·목표·추이·출처를 한 화면에서 이해하도록 돕는다. 질환 진단·치료식 처방 또는 감량 효과 보장을 제공하지 않는다.

세미 범위

- USER/ADMIN 회원·로그인·프로필·목적별 동의·본인 데이터 권한.
- 공공 건강/식품영양 데이터 RPA/API 수집·정제·중복방지·수집/실패 이력.
- 식품 검색·기준량·출처·영양성분, 식사 기록 CRUD·섭취량 환산·대시보드.
- GENERAL/CARE 모드, 탄수화물·나트륨 정보와 전문가 제시 목표 비교.
- 일반 성인 REE/TDEE 추정·영양 목표, 다이어트 목표 버전·체중 기록·그래프.
- 본인 식사·체중 생성형 리포트: 자연어→서버 계산→AI 구성/설명→미리보기→MyPage 저장/조회/삭제.
- 필요한 React/Thymeleaf 화면, Security·DevOps·MLOps/LLMOps 운영.

이번 제출 범위에서 제외

AI 레시피/3일 식단 추천, 냉장고·마트 할인·장보기·음식점, 상품·고객 주문·구매발주, B2B OCR·ERP/Excel 입력 자동화. 이는 통합 프로젝트에서 삭제한 것이 아니라 파이널 범위다. 헬스케어의 생성형 리포트는 포함한다.

기술•제출

Java21/Spring Boot·Security·JPA/Flyway·관계형 DB, Python RPA, React 기능화면·Thymeleaf 공개/인증, 리포트 LLM API, Docker·CI/CD. DB 제품·공공 소스·LLM·호스팅 최종 선택은 미정이다. 핵심 조회/기록/계산은 LLM 없이 실행하고 리포트 생성만 LLM 설정이 필요하다.

실제 통합 일정에서 1~3주 기반, 4~5주 리포트, 8주 통합 검증 후 헬스케어 실행본 추출을 계획한다. 하루 작업시간 미정이며 세미만 별도로 8주 개발하는 계획이 아니다. 상세 일정은 08 참조.

시연

동의/로그인 → 수집 이력 → 식품 검색 → 식사 기록 → 영양 비교 → 목표·체중 그래프 → 자연어 리포트 생성 → 미리보기·MyPage 저장·삭제 → 타인 조회 차단.

SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

02. 헬스케어 요구사항 정의서

ID	요구사항	완료 기준
AUTH-01/02	로그인·역할·소유권	해시·세션·CSRF·타인 기록 접근 차단
AUTH-03	동의·철회·삭제	건강정보 별도 동의·철회 시 사용 중단/파생값 처리
FOOD-01	음식·영양정보 조회	원천·기준량·단위·갱신시각·미확인 구분
FOOD-02 / HEALTH-01	공공정보 동기화	허용 API/수집·정규화·중복0·실행/실패 이력
MEAL-01/02	식사 CRUD·영양 합산	본인 기록·양수·동일단위 환산·결측0처리 금지
CARE-01/02	모드·탄수/나트륨 비교	GENERAL/CARE는 권한 아님·전문가 기준 출처
TARGET-01/02	일반 목표·섭취 비교	공식·입력·정책 버전, 추정/전문가 값 구분
DIET-01~04	열량·체중·그래프	09의 계산·일별 UNIQUE·목표 스냅샷·null 규칙
GEN-01~07	생성형 리포트	10의 본인조회·서버 계산·미리보기·명시 저장·철회
OPS-01 / DEV-01	감사·CI/CD·복구	비밀값/원문 없이 로그·스모크·백업 복원
ML-01 / LLM-01	데이터/AI 품질	출처/스키마·모델/prompt 버전·회귀평가·비용

검수

TC-01 타인 기록 접근→403/404. TC-02 동일 수집2회→중복없고 작업기록2건. TC-03 100g당 단백질10g의 음식150g→15g. TC-09 전문가 기준 없음→임의 질환 처방값 없음. TC-10 동의철회→추천/리포트 사용 중단과 파생 데이터 처리. TC-11 같은 공식/입력→같은 목표 계산. TC-21~26 다이어트/체중은 09 참조. TC-27~34 리포트는 10 참조. 통합본의 커머스/B2B 전용 테스트 번호는 제출 범위 밖이다.

비기능: HTTPS·암호화/키 분리·본인 권한·시간대·정확한 단위·멱등 수집·한도/오류 처리·삭제/보존·복구·접근성. 성능/AI평가 임계값은 기초 측정 후 확정하고 미측정을 통과로 표기하지 않는다.

SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

03. 헬스케어 업무 프로세스

흐름	처리
가입·동의	가입/해시/세션 → 목적별 동의 → 모드/프로필
공공정보 RPA	허용 소스 확인 → 조회 → 정규화/출처/단위 → 원천 ID upsert → 작업·실패 기록
식사 기록	음식 검색 → 섭취량·단위·날짜 → 검증·저장 → 서버 영양 합산
영양관리	동의/적용대상 → 일반 기준/전문가 목표 조회 → 섭취와 비교
다이어트	입력 → REE/TDEE 추정 → 정책 검사 → 목표 미리보기·확정/검토대기
체중 기록	지역날짜·kg → 하루 대표값/중복 확인 → 기록/수정 → 실제 그래프
리포트	자연어 → 허용 분석계획 → 서버 조회·집계 → AI 구성/설명 → 검증 → 미리보기 → 명시 저장
철회·삭제	본인확인 → 사용중단 → 원천/파생 리포트 처리 → 결과/최소 감사

AI는 수치 산출의 원천이 아니며 목표·건강정보를 자동 변경하지 않는다. 감량정책 미검증이면 활성 차단하고 기록/비교 기능은 제공한다. 수집 장애는 검증된 최근 데이터와 갱신일을 안내한다. LLM 장애는 리포트 생성에만 영향을 주고 핵심 헬스케어를 중단하지 않는다.

권한: USER 본인 프로필/동의/식사/목표/체중/리포트. ADMIN 공공정보·품질·작업·최소 운영기록, 건강 원문 기본 열람 없음. 외부 업체 계정 없음.

SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

04. 헬스케어 시스템 아키텍처

Thymeleaf 공개/인증·React 기능화면 → Spring Security → Controller → Service(영양/단위/목표/권한) → Repository/DB. Python 공공정보 RPA는 인증된 내부 API로 동기화한다. report는 자체 LLM 어댑터와 허용된 meal/weight 조회 계약만 사용한다. 통합 commerce·recipe·B2B 도메인을 필수 의존하지 않는다.

화면/경로

공개 /·소개·가입·로그인·정책은 Thymeleaf. /app/*의 식사/영양/목표/체중/MyPage는 React, /admin/*는 수집/품질/운영 React. /api/*는 세션·CSRF·역할·본인 권한 검사. SPA fallback은 React 경로 안에 한정, 운영 같은 도메인 구성.

핵심 테이블

영역	테이블·관계
계정	users 1:N consents, users 1:0..1 nutrition_profiles
영양	foods 1:N food_nutrients, users/foods 1:N meal_logs
목표	nutrition_rule_versions 1:N nutrition_targets, users 1:N diet_goals/diet_goal_versions
체중	users 1:N weight_logs, (user_id,local_date) UNIQUE
리포트	users 1:N report_cards/generation_runs, report_cards 1:N report_source_refs
운영	data_sources·collection_runs, rpa_jobs/job_logs·audit_logs·ai_evaluation_runs

상세 필드/API는 09·10 참조. 기본 API: /api/foods, /api/meals/logs, /api/nutrition-targets, /api/diet-goals, /api/weights, /api/reports, /api/admin/collection-runs. 실행 단계에서 정확한 동사/입력/상태 계약 고정.

운영

DevOps: GitHub CI(Java/Python/React)·Docker 산출물·검증환경/승인배포·health·감사·백업복원·호환 앱 롤백. DB는 Flyway 버전관리하며 무조건 역마이그레이션 금지. MLOps: 영양/건강 원천·스키마·전처리·스냅샷/해시·결측/단위/분포·평가데이터 관리. 자체 학습모델은 필수가 아니다. LLMOps: 리포트 모델/prompt/JSON/규칙 버전·정확성/안전 회귀평가·token/비용/지연/실패율·검증판 복귀. 레시피·문서 추출 전용 구성은 세미에 포함하지 않는다.

SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

05. 헬스케어 화면 설계

화면	방식	내용
홈·소개·정책	Thymeleaf	건강·영양·다이어트·생성형 리포트 소개
가입·로그인·재설정	Thymeleaf	인증·오류·CSRF·동의
프로필·모드·동의	React	GENERAL/CARE·선호·알레르기·철회
음식 검색·식사 기록	React	출처·기준량·중량·시간/끼니·수정/삭제
영양 대시보드	React	날짜·합산·미확인·목표 비교·차트
다이어트 목표	React	kg·기간·활동·계산 근거·미리보기/확인
체중 기록·그래프	React	대표값·수정확인·기간·실측점·목표선·표
리포트 요청·미리보기	React	자연어·해석 조건·표/차트·한계·저장
MyPage 리포트	React	목록·기간·기준시각·스냅샷·상세·삭제
관리자	React	공공 수집·품질·작업 실패·평가/운영 현황

UI 규칙

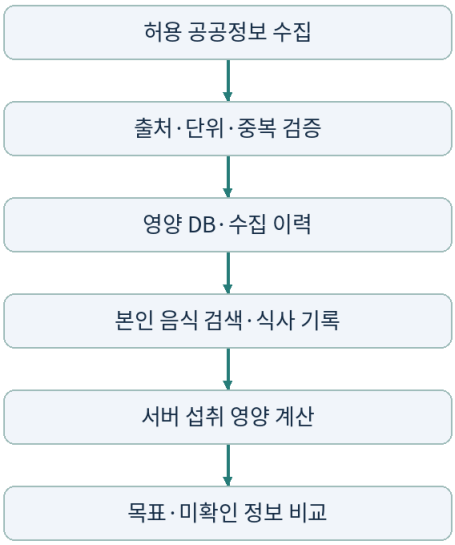
원본 SmartNF SNF 로고·네이비/그린 계열 유지. 모바일·키보드·라벨·대비·표 대체 지원. 단위/출처·추정/전문가 목표를 구분. 로딩·빈 데이터·실패·동의 없음·지원불가를 각각 표시한다. 체중 빈날짜0/보간 금지. AI 보고서 검증 실패 시 저장 불가, 명시 확인 없이 목표/설정 변경 금지. 실제 식사시각 없는 기록은 늦은 식사 비교로 해석하지 않는다.

개발 흐름은 기존 통합 환경구축 → 공개 메인 → 회원/보안 → React 건강 기능 → 리포트다. 이 문서가 실제 통합 개발의 우선순위를 바꾸지 않는다.

SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

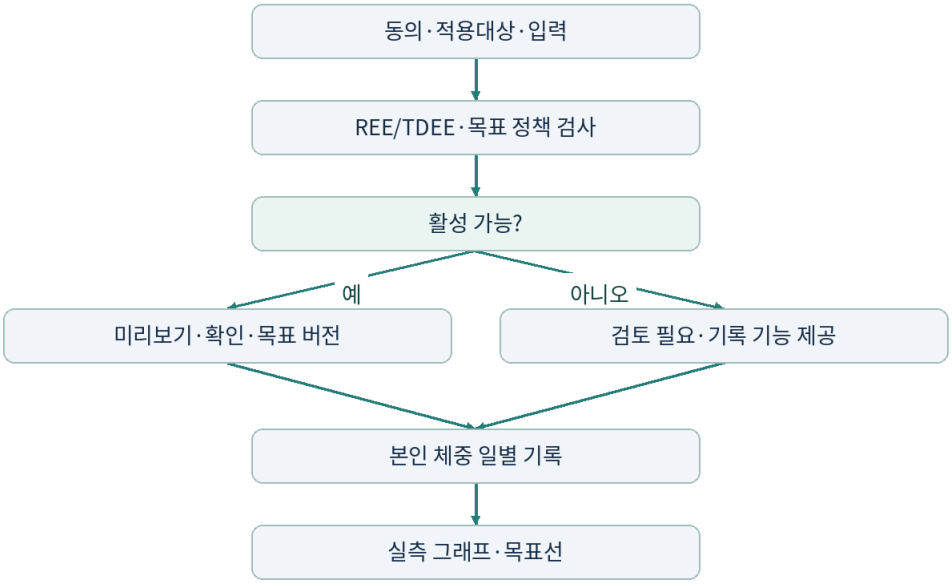
06. 헬스케어 흐름도

수집·식사·영양



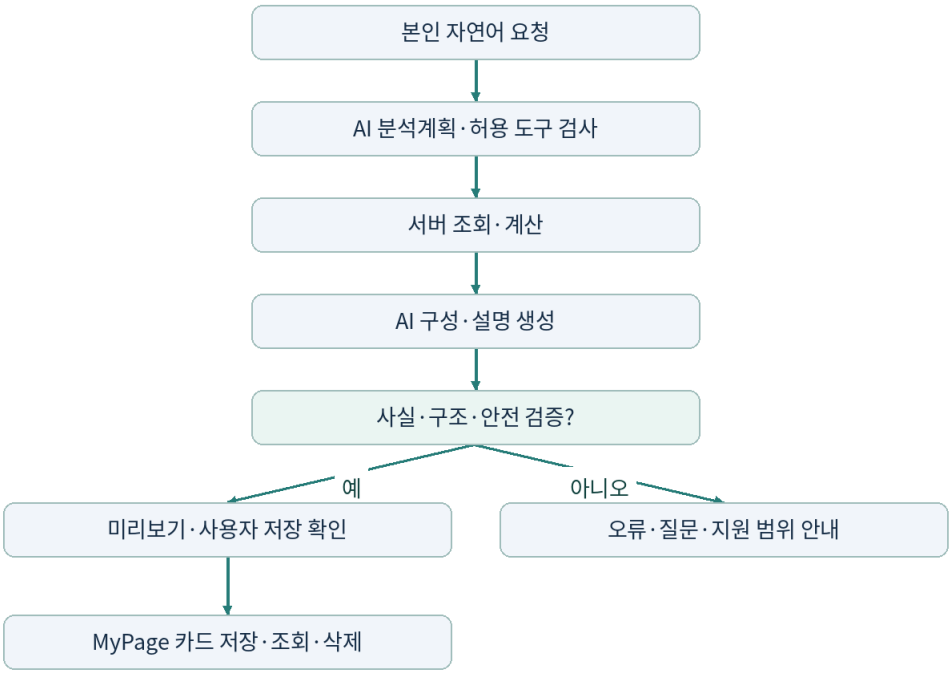
업무 흐름도

다이어트·체중



업무 흐름도

생성형 리포트



업무 흐름도

동의철회/원천삭제는 원천 참조를 통해 파생 카드의 접근 중단·내용 정리로 연결한다. 상세 TC는 02·09·10 참조.

SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

07. 헬스케어 페르소나

모든 인물은 가상 설계용이며 실제 사용자 조사 결과가 아니다.

유형	목적	주요 흐름	실패 시 위험
1인 직장인	먹은 음식과 영양 균형 확인	검색→기록→합산→일별 비교	단위/결측을 실제값으로 오해
영양정보 관심 성인	탄수화물·나트륨 비교	동의→CARE→전문가 기준/정보 확인	임의 치료 목표로 오해
다이어트 사용자	목표·체중·기록 추이 파악	조건→추정/목표→체중→그래프	과도한 감량 목표·인과 단정
개인 리포트 이용자	직접 질문한 비교 결과 저장	자연어→표/차트→미리보기→MyPage	없는 기록 생성·파생 정보 잔존
데이터 운영자	수집·품질·실패 복구	관리자→동기화/오류→안전 재시도	중복·민감정보 열람

사용자 검증은 추정/목표/실측의 구분, 출처/단위, 생성 리포트의 한계, 동의/삭제 이해도를 살핀다. 인터뷰10명·테스트20~30명은 기존 통합 계획의 목표이며 세미에서 이미 수행한 성과가 아니다. B2B 공급사/ERP 운영 페르소나는 이번 제출에서 제외한다.

SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

08. 헬스케어 위험·일정·추출 검증

위험	대응·검증
원천 장애·영양 단위 오류	허용 소스·출처·단위·기준일·재실행 멱등 시험
REE/TDEE를 확정 처방으로 오인	추정 표시·적용대상·전문가 값 구분·공식 버전
무리한 감량 목표	감량 D/하한 정책 검증 전 자동 활성 차단, 7700 단순 역산 금지
체중 그래프 왜곡	시간대/대표값 UNIQUE·null·평균 표본수·표/차트 대조
타인 건강정보·키 노출	Security/소유권·별도 동의·암호화·secret·로그 최소화
AI 환각·의료/인과 단정	서버 집계/evidenceRef 대조·안전/주입 회귀평가·저장 차단
저장 리포트의 파생정보 잔존	원천 참조·철회/삭제 연동·보존/차단 정책
추출 후 통합 모듈 의존	필요한 DB/UI/설정만 포함·AI/커머스 없이 핵심 스모크
비용/시간·외부 API	기간/token/재시도 한도·공수 실측·사용자 협의

헬스케어 WBS 일정

WBS	작업 묶음	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
1.0	환경·설계·화면/보안 골격	●	●						
2.0	공공정보·영양 DB·수집		●	●					
3.0	계정·식사·영양 분석		●	●	●				
4.0	다이어트·체중·그래프			●	●				
5.0	생성형 리포트·MyPage				●	●			
6.0	품질·권한·삭제 검증			●	●	●	●	●	●
7.0	DevOps·데이터/AI 운영	●	●	●	●	●	●	●	●
8.0	완성 후 추출·독립 시연								●

작업별 선행관계·담당·상태·산출물·완료 기준은 11_WBS.md를 따른다. 모든 작업의 담당은 개인 개발자(본인)이며 계획 주차는 실측 인일이 아니다.

문서 분리는 지금, 코드 분리는 전체 완성 후다. 하루 작업시간 미정으로 공수·완료 보장이 아니다. 실제 세미 제출일이 전체 완료보다 빠르면 기관 일정과 충돌하므로 추후 협의가 필요하다. 문서 요청만으로 개발 순서나 제출일을 임의 확정하지 않는다.

코드 추출 체크리스트

공통 인증/동의/예외·food/meal/profile/target/diet/report/rpa(건강 수집)/ops(필요부분), 전용 React/Thymeleaf·설정·Flyway·샘플 데이터·실행 안내 포함. 레시피·상품·주문·발주·OCR/ERP 의존 제거. 스키마는 전용 새 마이그레이션/시드로 독립 검증하고 기존 DB를 무조건 삭제하지 않는다.

핵심 로그인→식품→식사→영양→목표→체중은 LLM 없이 실행. report는 별도 LLM 어댑터/설정으로 동작하고 미설정·장애는 이용불가 안내. 모의 출력을 실제 AI 결과로 주장하지 않는다. 백업복원·동의철회·타인접근·초안/카드 삭제·평가·버전복귀 증거를 확인한다.

SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

09. 다이어트·체중 관리 상세 설계 — v1.2 / 2026-10-20

1. 목적과 적용대상

헬스케어 핵심 기능이며 실제 통합 개발 완료 후 세미 실행본에 포함한다. 일반 성인용 추정 정보이고 개인 치료식 처방이 아니다. 미성년자·임신/수유·질환/치료 중인 사용자의 자동 감량 열량은 제공하지 않고 기록/섭취량 표시 및 전문가 지정 목표 비교만 지원한다. 이 제한은 제품 안전 정책이다.

2. 입력 및 검증

필드	단위·규칙
목적	MAINTAIN / LOSS, 증량은 별도 요구사항 확정 전 비활성
나이·계산식 계수 선택	만 나이, Mifflin 식의 남/여 계수 또는 전문가 지정 목표; 정체성을 추정하지 않고 적용 한계 안내
키·현재 체중	cm, kg; 양의 유한수, 표시/저장 정밀도 명시, 비현실 입력은 확인 요청
활동계수	PAL 값과 활동 설명·출처 버전; 선택값 검증, 임의 보정 금지
목표 체중·기간	kg, 시작일·목표일; 미래 목표일·감량 목표<시작체중, 유지 목적은 같게 설정
건강조건·동의	목적별 동의 확인, 필요한 최소 조건만 수집·암호화
열량 목표 방식	일반 추정값 / 전문가 제시값, 출처·설정일·확인 상태

입력 단위는 서버에서 통일한다. kg/lb를 지원할 경우 변환 전 원값·단위도 보존한다. 누락·무한값·NaN·과거 목표일은 400과 필드별 오류를 반환한다. 세부 생리학적 허용범위는 검증 규칙 설정으로 관리하고 확정 전 정상/안전 판정을 하지 않는다.

3. 열량 계산식과 근거

Mifflin–St Jeor의 휴식대사량 **REE** 추정식을 사용한다. 실제 측정 기초대사량과 동일하다고 표시하지 않는다. - 남 계수: REE = 10 × 체중(kg) + 6.25 × 키(cm) − 5 × 나이(년) + 5 - 여 계수: REE = 10 × 체중(kg) + 6.25 × 키(cm) − 5 × 나이(년) − 161 - 활동 반영 추정: TDEE_est = REE × PAL. 이는 SmartNF의 단순 추정 설계이며 NIDDK 동적 모델과 동일한 구현이 아니다. - NIDDK는 PAL의 전형적인 범위를 1.4~2.5로 설명한다. 선택 화면은 활동 설명과 계수를 함께 표시하고 사용자 확인을 받는다. 활동계수와 REE 결합의 한국 사용자 타당성은 별도 검증한다. - 유지 목표: E_target = TDEE_est. - 감량 목표: E_target = TDEE_est − D, D는 검토·버전 관리된 일반 감량 정책 또는 전문가 제시 목표에서 결정한다. **D**의 수치·최저 섭취량·목표 체중/속도 경계는 전문가 검토 전 미확정이며, 기본적으로 감량 열량 자동 활성화는 차단한다. 계산식/입력/검증 구조는 구현하고 검증된 정책 등록 후 활성화한다. 기능을 삭제한 것이 아니라 배포 게이트다. - 목표 kg와 목표일은 사용자 희망으로 기록한다. 감량 kg × 7700 / 일수 같은 단순 역산을 정확한 감량 예측 또는 강제 열량으로 쓰지 않는다. 동적 체중 변화 모델 도입 시 원 논문·라이선스·재현 시험을 별도 관리한다. - 내부는 반올림 전 값을 보존하고 UI는 kcal/day 정수로 표시. 갱신은 새 버전으로 저장하며 과거 리포트의 목표 스냅샷은 변경하지 않는다.

계산 검증용 예시 (개인 권장량 아님)

40세·70kg·170cm·남 계수: REE=1,567.5 kcal/day. PAL=1.4라면 TDEE 추정=2,194.5, 표시=2,195 kcal/day. 감량 목표는 정책 검증 전 자동 생성하지 않는다. 같은 조건의 여 계수 REE=1,401.5. 이 예시는 산술 회귀시험에만 사용한다.

4. 목표 설정 상태와 재계산

DRAFT → VALIDATING → ACTIVE 또는 NEEDS_REVIEW / REJECTED / ARCHIVED. 설정/수정 시 서버 검증과 사용자 확인. ACTIVE만 리포트 비교 컨텍스트로 전달한다. 목표일 변경·활동량 변경·체중 변경은 재계산 미리보기와 명시적 확인을 거치며 일일 기록만으로 목표를 몰래 변경하지 않는다. 전문가 목표는 사용자 측정만으로 덮어쓰지 않는다. 목표 버전·공식 버전·입력 스냅샷·승인/확인 시각을 저장한다.

5. 영양 목표•섭취량 비교

탄수화물/단백질/지방 배분은 선택한 검증 기준 버전을 참조한다. g = 목표 kcal × 영양소 비율 / 환산계수; 탄수/단백질 4, 지방 9 kcal/g은 일반 환산 예이며 알코올/식이섬유 등의 특수 성분은 별도 기준을 적용한다. 비율합·적용대상·단위를 검증하며 비율 자체는 근거 기준 선정 후 설정한다. 미확인 영양소를 0으로 간주하지 않는다. 질환은 전문가 지정 탄수화물·나트륨 값이 있는 경우만 목표 비교한다.

6. 체중 기록

weight_logs(id, user_id FK, local_date, measured_at, timezone, weight_kg DECIMAL,

note, created_at, updated_at, version); (user_id,local_date) UNIQUE로 하루 대표값 1개. 동일 날짜 재입력은 덮어쓰기 확인 후 수정 이력 보존. 미래 날짜는 거부, 과거 날짜는 입력 허용. 본인 CRUD, 낙관적 잠금 충돌 시 409. 계정 시간대의 날짜를 사용하고 기록별 당시 시간대를 보존한다. 체중은 건강정보로 동의·암호화·보존/삭제 정책 적용.

7. React 그래프 명세

- 기간 7일/30일/90일/사용자 지정. X=지역 날짜, Y=kg, 원본 측정점과 목표 체중 수평선.
- 기록 없는 날은 null·빈 구간, 미래 체중·성공을 예측한 선은 표시하지 않는다. 목표일까지의 희망 경로를 보일 경우 '사용자 희망, 예측 아님' 점선으로 구분한다.
- 선택적으로 7일 이동평균: 해당 날짜와 이전 6일의 실제 대표 기록 **3**개 이상일 때만 산출하며 표본수와 계산 규칙을 표시한다. 보간/미기록일 0처리 금지.
- 변화량=기간 마지막 실제값−첫 실제값. 목표 진행률은 시작>목표인 감량일 때 (시작−현재)/(시작−목표)×100; 원값 보존, 막대만 0~100 제한, 달성 후 유지 상태 별도 표시. 분모0이면 진행률 미표시.
- 툴팁에 날짜·체중·목표 버전·측정시간, 표 보기·키보드 조작·색상 외 구분·모바일 지원. 빈 상태/단일점/동의철회/실패 상태 정의.

8. API•테이블•경계

- POST/GET /api/diet-goals, POST /api/diet-goals/{id}/preview, PUT /api/diet-goals/{id}
- POST/GET /api/weights, PUT/DELETE /api/weights/{id}, GET /api/weights/trend?from=&to=
- diet_goals는 user_id·목적·시작/목표 kg·날짜·상태·버전·nutrition_target_id 참조, diet_goal_versions에 입력/정책/공식 스냅샷.
- Spring Service 계산·검증, React는 표시/입력. LLM은 계산/목표 수정 권한 없음. 세미 추출 시 이 API/DB/UI/공통 인증을 포함한다.

9. 시험

TC-21 REE 남/여 예시·정밀도·단위, TC-22 목표일/분모0/미확정정책 차단, TC-23 일별 중복 수정·시간대·409, TC-24 그래프 null/단일점/이동평균/기간 경계, TC-25 목표 버전 변경 전후 과거 리포트 불변, TC-26 타인 조회·동의철회 차단.

10. 참고 근거 (확인일 2026-10-20)

- Mifflin et al., 1990, A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2305711/ — REE 식의 원 연구. 임상/한국 인구 보편적 정확성을 보장하지 않는다.
- NIDDK Body Weight Planner. https://www.niddk.nih.gov/bwp — 성인 대상·임신/수유 제외, PAL 설명·기간 목표 입력 참고. 해당 도구의 1,000 kcal 하한을 SmartNF의 보편적 안전 기준으로 채택하지 않는다.
- NIDDK Research Behind the Body Weight Planner. https://www.niddk.nih.gov/research-funding/at-niddk/labs-branches/laboratory-biological-modeling/integrative-physiology-section/research/body-weight-planner — 동적 체중 모델 참고. 본 설계의 단순 TDEE와 동일하지 않다.

v1.4 생성형 리포트 카드 반영

생성형 리포트에 diet_goal_versions·weight_logs·meal_logs를 원천으로 제공한다. 활성 목표의 근거와 당시 스냅샷을 구분하고, 미기록일0/임의 보간·감량 인과/목표 변경을 금지한다. 그래프 규칙·이동평균·단위·시간대는 본 문서 규칙을 재사용한다. 사용자 요청에 따른 체중·식사 비교는 관찰 요약이며 의료 판단이 아니다. 상세 보고서 저장/철회/분리 규칙은 10을 적용한다.

SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

10. 생성형 리포트 카드 상세 명세 — v1.4 / 2026-10-20

1. 범위와 생성성

헬스케어 세미 제출 범위의 공통 리포트 기능이다. 사용자가 본인 식사·체중에 대해 원하는 분석을 자연어로 요청하면 AI가 제목·비교/그룹 계획·요약·표/간단 차트 구성을 생성한다. 고정 보고서 목록 선택만 제공하는 방식이 아니다. 다만 데이터 필드·집계 함수·시각화 도구를 사전 정의해 안전하게 조합한다. 초기 지원 밖의 데이터/분석은 사실대로 안내한다. 임의 화면 배치·코드·웹사이트 생성, 관리자 B2B 생성 리포트는 이번 범위 밖이다.

예: “최근 7일 저녁 섭취량과 체중 추이를 함께 보여줘.” 실제 식사/체중 기록 기간과 계산 기준을 표시하고, 동반 변화가 있어도 인과관계로 설명하지 않는다.

2. 사용자 흐름

1. 로그인/건강정보 동의 확인, 자연어 요청 접수.
2. LLM이 JSON 분석 계획 생성: 기간, 식사 구분, 지표, 그룹 기준, 표현.
3. 서버가 enum/기간/소유권/비용 한도 검증. 모호한 ’늦은 저녁’은 시간 기준 확인 또는 가정 미리보기. 데이터가 날짜·끼니만 있고 실제 식사시각이 없으면 늦은 식사 비교를 지원하지 않는다고 알린다.
4. Java가 meal/weight 서비스를 통해 데이터 조회·집계. user_id는 인증에서 주입하며 AI 입력의 user_id는 무시/거부.
5. 검증된 집계값·셀 ID·기간·결측 상태만 LLM에 전달. AI가 제목·구성·관찰 설명을 JSON으로 반환.
6. 서버가 스키마·셀/지표 참조·수치·의료/인과 표현·과도한 추론을 검사. 검증 실패 시 안전 오류/재생성 제한.
7. React에서 허용된 요약/표/선·막대차트 컴포넌트로 미리보기. 자연어 설명은 한계 고지를 포함하며 검증이 완벽함을 주장하지 않는다.
8. 사용자가 [MyPage에 저장]을 명시적으로 누르면 카드 저장. 재생성은 새 초안.
9. 본인 목록/상세/삭제. 저장 순서 표시, drag/drop·페이지 자동 재배치 없음.

3. 분석 도구 계약

- 데이터: 본인 meal_logs·food_nutrients·weight_logs·diet_goal_versions의 허용 필드.
- 집계: 합계·평균·건수·기간 첫/마지막 차이·날짜/끼니 그룹. 체중 평균과 그래프는 09 규칙 재사용.
- 시각화: summary, table, line_chart, bar_chart. 임의 SQL/Python/JS/HTML/CSS 또는 외부 URL 실행 금지.
- 결측 영양소/체중은 null, ’기록 없음’과 0을 구분. 날짜별 식사량은 관측된 기록 합계임을 명시.
- 활동 목표·건강 목표·알레르기·주문·발주·ERP 변경 도구 없음. 읽기만 허용.
- 날짜는 계정 시간대, 실제 시각 데이터가 없으면 시간대 분석 불가.
- 제안 초기 한도(제품 설정, 성능 시험 후 조정): 기간 최대90일, 차트 일자점 최대90개, 카드 섹션 최대5개, 그룹 최대50개, 생성 요청 본문2,000자. 이 초과 요청은 자동 잘라내지 않고 안내한다. token·타임아웃·재시도 수는 공급자 확인 후 설정한다.

4. 구조화 JSON 예시 (개념 계약)


```
{
 "schemaVersion": "1",
 "title": "최근 일주일 저녁 섭취와 체중",
 "period": {"from": "2026-10-13", "to": "2026-10-19", "timezone": "Asia/Seoul"},
 "sections": [
  {"type": "summary", "text": "기록된 데이터에 대한 관찰 요약", "evidenceRefs": ["agg_1"]},
  {"type": "table", "datasetRef": "agg_1"},
  {"type": "line_chart", "datasetRef": "agg_2", "xField": "local_date", "yField":
"weight_kg"}
 ],
 "limitations": ["미기록일은 제외되며 원인을 설명하는 분석이 아닙니다."]
}
```


수치 데이터는 서버 datasetRef로 렌더링하며 AI가 차트 셀을 직접 만들어 신뢰하지 않는다. 요약에 수치가 있으면 evidenceRef의 값/반올림과 대조한다. 알려진 인과 표현 차단·평가를 하되 자연어 의미 검증의 한계가 있어 표/원천/기간을 함께 제공한다. 코드/HTML은 escape하며 Markdown 링크 등 허용 포맷도 검증한다.

5. 데이터 모델•상태

- report_cards: id, user_id FK, title, plan_json, layout_json, minimized_summary, data_snapshot_json(암호화/최소화), generated_at, saved_at, source_as_of, status, schema_version, version.
- report_generation_runs: id, user_id, report_id nullable, request_minimized, plan_version, model/prompt/schema/rule versions, request_key, status, latency, token_count, cost, error_code. 민감 원문 프롬프트는 기본 로그/운영 이력에 보존하지 않는다.
- report_source_refs: report_id FK, source_type, source_id 또는 추적 가능한 원천 기간/버전, consent_purpose. 원천 삭제/철회 시 파생 카드 처리에 사용한다.
- 상태: PLANNING → CALCULATING → GENERATING → VALIDATING → PREVIEW_READY → SAVED. 예외 NEEDS_CLARIFICATION / UNSUPPORTED / FAILED / EXPIRED / INVALIDATED / DELETED.
- 초안은 별도 짧은 보존기간 설정으로 만료·정리하며 기간 값은 개인정보 정책 확정 시 설정한다. 동일 저장 request_key UNIQUE로 중복 카드 생성 방지. 저장 이후 데이터는 당시 스냅샷이며 실시간 자동 갱신이 아니다. 원천이 수정되면 오래된 결과 안내, 삭제/동의철회면 카드 접근 차단 후 내용/파생값 삭제 정책 적용.

6. API•인가

- POST /api/reports/generate : requestText, 선택한 기간; 서버 본인 컨텍스트와 allowlist. 지원 외 요청은 설명.
- GET /api/reports/generations/{id} : 본인 상태·미리보기·추가 질문.
- POST /api/reports/generations/{id}/save : 검증 통과 초안·명시 저장·멱등키.
- GET /api/reports, GET /api/reports/{id}, DELETE /api/reports/{id} : 본인만.
- 401 인증, 403/404 권한, 400 입력, 409 상태/버전 충돌, 429 한도, 502/503 외부 장애. 비동기 작업 사용 시 생성202/상태조회 계약을 실제 구현 전에 고정한다.
- 서버 세션/CSRF 적용. 저장된 HTML을 실행하지 않으며 AI가 API URL/인증정보를 결정하지 않는다.

7. UI

React 챗봇/리포트 요청 → 해석 조건·기간 확인 → 진행상태 → 제목/요약/표/차트 미리보기 → 저장/다시 요청/취소. MyPage에는 생성일·대상기간·출처/기준시각·스냅샷 표시, 상세/삭제. 원천 변경·미확인·동의철회 상태 별도. 데이터 부족은 부족한 날짜/항목을 설명하고 인과·의료 판단 금지.

8. 운영•평가

LLMOps에서 분석 계획/표현 prompt와 레시피/문서 prompt를 분리 버전 관리한다. 동일 요청·데이터에 대한 지표/참조 정확성, 지원 외 처리, 의료/인과 표현, injection, 권한, 실패/저장 동작을 고정 평가세트로 검증한다. 수치 일치는 서버 산술 테스트로 검증하고 자연어 안전성은 실패 사례 회귀평가로 보완한다. 모델/prompt/규칙/데이터 기준시각 추적, token/비용/지연/실패율 관측. 개인정보 원문을 운영 로그에 남기지 않는다.

9. 세미 추출•일정

리포트는 독립 공통 report 모듈과 자체 LLM 어댑터를 사용하며 final 추천/커머스 모듈에 의존하지 않는다. 세미 제출본에도 식사·체중 리포트를 포함하려면 report/API/UI/스키마/동의·LLM 설정을 함께 추출한다. 기존 헬스케어 핵심 기록/계산은 LLM 없이 실행한다. LLM 미설정 시 새 리포트 생성은 이용 불가로 안내하고 기존 저장 카드 조회는 허용된 동의 범위에서 제공한다. LLM 없이 생성했다고 주장하지 않는다. 실제 통합 일정 내 4주: 계획·계산·생성·검증 골격, 5주: React 미리보기/MyPage 저장·삭제, 8주: 권한/철회/평가·독립 추출 검증. 기존 기능 유지·하루시간 미정으로 추가 공수는 실측해 사용자와 협의한다.

10. 인수 시험

TC	시험	기대
TC-27	같은 본인 데이터로 표/요약 생성	서버 집계와 숫자·단위 일치
TC-28	식사시각 없음·미기록일	시간분석 지원불가·null 표시
TC-29	타인ID·SQL/스크립트·도구 실행 요청	서버 거부·임의 실행 없음
TC-30	체중 증가 원인 단정·없는 수치 생성	검증 실패/안전한 재생성·저장 차단
TC-31	저장 더블클릭·재생성	저장1회·새 초안·과거 카드 불변
TC-32	원천 수정·삭제·동의철회	오래된 결과 안내 또는 파생값 삭제/접근 차단
TC-33	LLM 타임아웃·비용 한도	안전 오류·실패 카드 저장 없음
TC-34	세미 독립 실행·LLM 미설정	핵심 헬스케어 정상, 생성 이용불가 명시

11. 헬스케어 WBS — 기관 세미 제출용

기준일 2026-10-20 / 1인 개발 / 기존 SmartNF 통합 8주 계획의 헬스케어 작업만 표시.

문서만 분리하며 실제 개발은 통합 계획을 유지한다. W1~W8은 통합 개발 주차이고 달력 날짜·기관 제출일이 아니다. 하루 작업시간·공수 미정이며 주차 구간은 계획상 작업 창이지 소요 인일이 아니다. 파이널 전용 작업은 이 WBS에서 생략하지만 실제로 함께 진행한다. 모든 작업의 담당은 개인 개발자(본인)이다. '진행 중'은 사용자 출력으로 환경 확인·로컬 Git 초기화가 확인된 1.1만 표시하며 완료를 의미하지 않는다.

1. 작업분류체계·주차 계획

주차의 ●는 계획 작업창. 대분류 요약이므로 상세 선행관계·완료 기준은 2절 참조.

WBS	작업 묶음	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
1.0	환경·설계·화면/보안 골격	●	●						
2.0	공공정보·영양 DB·수집		●	●					
3.0	계정·식사·영양 분석		●	●	●				
4.0	다이어트·체중·그래프			●	●				
5.0	생성형 리포트·MyPage				●	●			
6.0	품질·권한·삭제 검증			●	●	●	●	●	●
7.0	DevOps·데이터/AI 운영	●	●	●	●	●	●	●	●
8.0	완성 후 추출·독립 시연								●

2. 상세 작업·선행관계·산출물

WBS	세부 작업	계획 주차	선행 작업/조건	산출물·완료 확인	상태
1.1	환경·Git·서버 골격	W1	-	Java/Node 확인·저장소·서버 실행	진행 중
1.2	요구사항·ERD·API·권한 설계	W1	1.1	설계8종·DB/권한 초안	계획
1.3	공개 메인·React·Security 골격	W1-W2	1.1,1.2	메인·세션/CSRF·기능 경로	계획
2.1	공공 소스·사용조건·필드 확인	W2	1.2	소스·원천ID·단위 매핑	계획
2.2	Python 동기화·정규화·중복 방지	W2	2.1	수집 작업·음식/영양 DB	계획
2.3	수집·실패 이력·관리 화면	W2-W3	2.2,1.3	이력·오류·재실행 결과	계획
3.1	회원·동의·소유권 검사	W2-W3	1.3	계정·건강 동의·본인 인가	계획
3.2	음식 검색·식사 기록 CRUD	W3	2.2,3.1	검색·날짜/양/단위 입력	계획
3.3	영양 계산·모드·목표 비교	W3	3.2	환산·결측·전문가 목표 비교	계획
3.4	영양 대시보드·계산 시험	W3-W4	3.3	차트·근거·산술 회귀	계획
4.1	REE/TDEE·목표 정책·버전	W3-W4	3.1,3.3	추정식·정책 게이트·스냅샷	계획
4.2	체중 기록·중복/시간대	W3-W4	3.1	일별 대표값·수정 이력	계획

WBS	세부 작업	계획 주차	선행 작업/조건	산출물·완료 확인	상태
4.3	체중 그래프·목표 확인 화면	W3-W4	4.1,4.2	실측·목표선·null·접근성	계획
5.1	리포트 계획·서버 집계·LLM	W4	3.3,4.1,4.2	읽기 전용 도구·JSON·근거	계획
5.2	검증·미리보기·오류/한도	W4-W5	5.1	사실/구조/안전 검증	계획
5.3	MyPage 저장·조회·삭제	W5	5.2	본인 카드·멱등 저장·원천참조	계획
6.1	권한·영양·체중·리포트 시험	W3-W8	단계별 3/4/5 산출물	TC·결함·수정 재검증	계획
6.2	동의철회·삭제·부하/한도	W5-W8	3.1,5.3	원천/파생값 정리·안전 오류	계획
7.1	CI/CD·배포·백업/복구	W1-W8	1.1 및 단계별 산출물	CI 골격→배포·복구 증거	계획
7.2	데이터 품질·LLMOps 평가	W2-W8	2.1 및 5.1 이후 AI	버전·고정평가·비용/지연	계획
8.1	추출 경계·설정·DB/UI 정리	W8	전체 통합본 완료	헬스케어 독립 실행 구성	계획
8.2	독립 스모크·시연·제출 정리	W8	8.1,6.1,6.2,7.1,7.2	발표PDF·실행안내·검증 기록	계획

3. 단계별 검수•마일스톤

시점	확인 기준
W1 말	환경/저장소·서버/메인·DB/보안 골격의 실제 결과
W3~W4	수집→식사→영양·목표·체중 기반 흐름, 중간 검증이며 별도 세미 제출 아님
W5 말	리포트 생성→미리보기→MyPage 저장/조회/삭제
W6~W7	파이널 통합 개발 병행, 헬스케어 회귀·삭제/권한·운영 검증 지속
W8	전체 통합본 완료 후 헬스케어 추출→핵심 LLM 없이 실행→리포트 설정·시연 확인

4. 관리 규칙•미확정

- 각 작업은 API·화면·저장·권한·테스트가 연결돼야 완료. 분석 계획이나 화면 시안만으로 완료 처리하지 않는다.
- 6.1/7.1/7.2는 단계별 결과를 대상으로 누적 수행하며, 완성되지 않은 선행 기능을 이미 시험한 것으로 표시하지 않는다.
- 감량 D/하한 정책의 전문가 검토, 공공 소스 이용조건, DB·LLM·호스팅 선택은 별도 확인 게이트다. 검토 전 자동 감량 목표 활성 금지.
- 8.1은 본 표의 헬스케어 작업만이 아니라 파이널 포함 전체 통합본 완료가 선행 조건. 그 전체 개발은 기존 통합 문서를 따른다.
- 실제 기관 세미 제출일이 W8 전이면 일정 충돌 여부를 사용자/기관과 협의. 지금 문서 분리가 코드 선행 분리를 의미하지 않는다.
- 변경 발생 시 계획 주차·실제 시작/완료·상태·검증 증거를 갱신한다. 원격 업로드·환경 골격 전체 완료는 아직 확인되지 않았다.